

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής

Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 80

e-mail: queuing@netmode.ntua.gr, URL: <http://www.netmode.ntua.gr>

20/4/2026

5^η Ομάδα Ασκήσεων

Προσομοίωση διακριτών γεγονότων Web Server

Ένας web server μοντελοποιείται ως σύστημα που εξυπηρετεί εργασίες κατά FIFO. Ο ρυθμός άφιξης των requests ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο λ (σε requests/sec). Κάθε request παράγει μία εργασία τύπου 1, η οποία τοποθετείται στο τέλος της ουράς επεξεργασίας. Όταν μία εργασία τύπου 1 ολοκληρωθεί, γίνεται εργασία τύπου 2, η οποία τοποθετείται επίσης στο τέλος της ουράς. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία τύπου 2, το request εξυπηρετείται και εγκαταλείπει το σύστημα.

Οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αλλά ακολουθούν διαφορετικές κατανομές (όλες οι μετρήσεις σε milliseconds):

- Εργασία τύπου 1: Log-normal με παραμέτρους $\mu = 1$ και $\sigma = 1$. Η log-normal κατανομή είναι η κατανομή του εκθετικού μιας κανονικής τυχαίας μεταβλητής. Δηλαδή, αν $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ είναι κανονική τυχαία μεταβλητή, τότε $X = \exp(Y)$ ακολουθεί LogNormal(μ, σ) κατανομή, με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης $E[X] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$.
- Εργασία τύπου 2: Ομοιόμορφη Uniform(0.5, 1).

Προσοχή: Ο ρυθμός άφιξης λ δίνεται σε requests/sec, ενώ οι χρόνοι εξυπηρέτησης μετρώνται σε milliseconds. Δεδομένου ότι όλοι οι χρόνοι στην προσομοίωση είναι σε ms, ο μέσος χρόνος μεταξύ αφίξεων είναι 1000/ λ ms.

(1) Να υλοποιήσετε σε Octave προσομοίωση διακριτών γεγονότων του παραπάνω συστήματος για $\lambda = 100$ requests/sec, έως ότου εξυπηρετηθούν 10^4 requests. Να εμφανίσετε τις ακόλουθες μεταβλητές συναρτήσε του χρόνου:

- Τον αριθμό των requests που έφτασαν και εξυπηρετήθηκαν (και τα δύο στο ίδιο διάγραμμα).
- Τον αριθμό εργασιών τύπου i ($i = 1, 2$) στην ουρά επεξεργασίας (σε ξεχωριστά διαγράμματα ή subplots).

Στη συνέχεια, για $\lambda = 100$ requests/sec, να υπολογίσετε και να απεικονίσετε (α) το μέσο χρόνο απόκρισης (αναμονή + εξυπηρέτηση) για εργασία τύπου i , $i = 1, 2$ και (β) τον μέσο αριθμό εργασιών τύπου i που εξυπηρετήθηκαν ανά δευτερόλεπτο.

(2) Να απεικονίσετε το μέγεθος της ουράς επεξεργασίας συναρτήσει του χρόνου για τιμές $\lambda \in \{50, 100, 150, 200, 250\}$ requests/sec. Για ποιες τιμές του λ είναι το σύστημα στάσιμο; Να προσδιορίσετε αναλυτικά τις τιμές αυτές. Τι παρατηρείτε στα διαγράμματα όταν το σύστημα δεν είναι στάσιμο;

(3) Για $\lambda = 100$ και $\lambda = 180$ requests/sec, να εκτελέσετε $n \geq 30$ ανεξάρτητες επαναλήψεις της προσομοίωσης. Να υπολογίσετε διαστήματα εμπιστοσύνης επιπέδου 95% για τη διάμεσο και τη μέση τιμή του μέσου αριθμού εργασιών τύπου i ($i = 1, 2$) στο σύστημα.

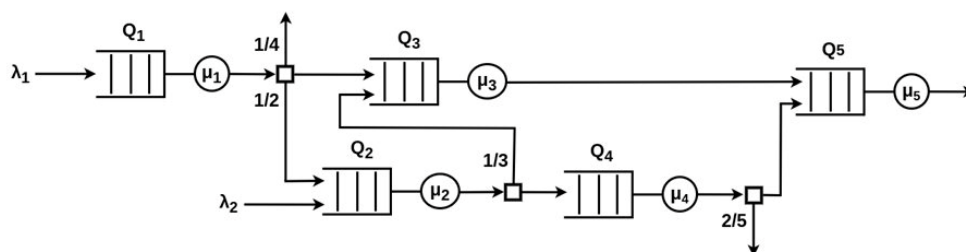
Προσοχή: Κάθε επανάληψη πρέπει να έχει επαρκές πλήθος requests (π.χ. 10^4), ώστε το σύστημα να έχει εισέλθει σε στάσιμη (stationary) λειτουργία.

Στη συνέχεια, να επαναλάβετε τον υπολογισμό των διαστημάτων εμπιστοσύνης αφού αφαιρέσετε το αρχικό μεταβατικό φαινόμενο (transient). Να εξηγήσετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για να αποφασίσετε ποια αρχική περίοδος πρέπει να αφαιρεθεί. Τι παρατηρείτε στα διαστήματα εμπιστοσύνης πριν και μετά την αφαίρεση;

(4) Να επαληθεύσετε τον νόμο του Little ($\lambda R = N$) με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσής σας για $\lambda = 100$ requests/sec, τόσο με όσο και χωρίς την αφαίρεση μεταβατικού φαινομένου.

Ανοιχτό δίκτυο ουρών αναμονής

Το παρακάτω σχήμα παριστά ένα ανοιχτό δίκτυο ουρών αναμονής. Όλες οι αφίξεις ακολουθούν την κατανομή Poisson με παραμέτρους λ_i , $i = 1, 2$ και οι εξυπηρετήσεις είναι εκθετικά κατανομημένες με ρυθμούς μ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$.



(1) Ποιες είναι οι απαραίτητες παραδοχές ώστε το παραπάνω δίκτυο να μπορεί να μελετηθεί ως ένα ανοιχτό δίκτυο με το θεώρημα Jackson;

(2) Να προσδιορίσετε την ένταση του φορτίου ρ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$ που δέχεται η κάθε ουρά του δικτύου συναρτήσει των παραμέτρων λ_i , $i = 1, 2$ και μ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Στη συνέχεια, να υλοποιήσετε σε Octave τη συνάρτηση **intensities**, η οποία θα υπολογίζει

τις τιμές ρ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Η συνάρτησή σας θα δέχεται ως όρισμα τις παραμέτρους λ_i , $i = 1, 2$ και μ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$ και θα επιστρέφει (α) τις τιμές ρ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$ και (β) την ακέραια τιμή 1, εάν το σύστημά σας είναι εργοδικό ή 0, εάν παραβιάζεται η συνθήκη της εργοδικότητας σε κάποια ουρά. Παράλληλα, η συνάρτησή σας θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές ρ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

(3) Με τη βοήθεια της συνάρτησης του προηγούμενου ερωτήματος, να γράψετε σε Octave τη συνάρτηση **mean_clients**, η οποία θα δέχεται ως ορίσματα τις τιμές λ_i , $i = 1, 2$ και μ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$ και θα επιστρέφει ένα διάνυσμα με τους μέσους αριθμούς πελατών των Q_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

(4) Για τις τιμές των παραμέτρων (σε πελάτες/sec) $\lambda_1 = 10$, $\lambda_2 = 6$, $\mu_1 = 15$, $\mu_2 = 20$, $\mu_3 = 10$, $\mu_4 = 14$, $\mu_5 = 12$ να υπολογίσετε χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες συναρτήσεις (α) την ένταση του φορτίου που δέχεται η κάθε ουρά και (β) το μέσο χρόνο καθυστέρησης ενός πελάτη από άκρο σε άκρο του δικτύου.

(5) Να προσδιορίσετε ποια ουρά είναι η στενωπός (bottleneck) του δικτύου. Με βάση αυτήν την ουρά, να υπολογίσετε την μέγιστη τιμή της παραμέτρου λ_1 ώστε το σύστημα να παραμένει εργοδικό.

(6) Για τις τιμές των παραμέτρων του ερωτήματος (4) και για λ_1 από 0.1 έως 0.99 της μέγιστης τιμής, να κάνετε το διάγραμμα του μέσου χρόνου καθυστέρησης ενός πελάτη από άκρο σε άκρο του δικτύου.